

Plan de test

Identification du Test		GND		Référence du Module Testé :	PCB
Objectif du test :		Le but du test est de vérifier le plan de masse			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X		Matériel : Multimètre	Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le PCB ne doit pas être relié à l'alimentation. Tenir le PCB de manière que la sérigraphie soit lisible (à l'endroit).			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad GND de l'arduino nano	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad GND de l'Arduino	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que l'Arduino Nano est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc l'Arduino est bien relié à la masse	O
2	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND de l'écran OLED	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et la pin GND de l'écran	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que l'écran OLED est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc l'écran est bien relié à la masse	O
3	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Le module Ethernet contient deux pins GND, veuillez tester les deux. ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND du module Ethernet Eth Wiz Click	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et les deux pins GND du module Ethernet	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que le module Ethernet est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc le module Ethernet est bien relié à la masse	O
4	➤ Prendre le PCB à ce que la sérigraphie soit droite. ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad du haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que le condensateur C2 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc le condensateur C2 est bien relié à la masse	O

5	➤ Prendre le PCB à ce que la sérigraphie soit droite. ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que le condensateur C3 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc le condensateur C3 est bien relié à la masse	0
6	➤ Prendre le PCB à ce que la sérigraphie soit droite. ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que le condensateur C4 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc le condensateur C4 est bien relié à la masse	0
7	➤ Prendre le PCB à ce que la sérigraphie soit droite. ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet un bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet un bip, ce qui signifie que la résistance R2 est bien reliée à la masse	Le multimètre a émis un bip, donc la résistance R2 est bien reliée à la masse	0
Résultats	☒ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☐ bloquante ☐ NOK				Réf. anomalie :
Conclusion du test :	Le test du plan de masse est réussi				

Identification du plan de Tests		GND	Référence du module testé	PCB
Objectif du test :		Le but du test est de vérifier le plan de masse		
Type de test :		Structurel		
Environnement du test		Le PCB n'est pas relié à l'alimentation.		
Ressources matérielles :		Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test
Conditions du test				
Critères d'Entrée			Critères de Sortie	
Le PCB n'est pas relié à l'alimentation et le multimètre est en mode continuité			Tous les composants sont bien reliés à la masse	
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester GND Arduino	06/03/2026	MALINGE Louison	L'Arduino est relié au GND OK
2	Tester GND Ecran	06/03/2026	MALINGE Louison	L'écran est relié au GND OK
3	Tester GND module Ethernet	06/03/2026	MALINGE Louison	Le module Ethernet est relié au GND OK
4	Tester GND Condensateur C2	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C2 est relié au GND OK
5	Tester GND Condensateur C3	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C3 est relié au GND OK
6	Tester GND Condensateur C4	06/03/2026	MALINGE Louison	Le condensateur C4 est relié au GND OK
7	Tester GND Résistance R2	06/03/2026	MALINGE Louison	La résistance R2 est reliée au GND OK.

PT associé		GND	Réf. testé	Plan de masse
Type du test :		Structurel		
Objectif du test :		Vérifier le plan de masse		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Tester GND Arduino	06/03/2026	Réussi	X
T2	Tester GND Ecran	06/03/2026	Réussi	X
T3	Tester GND module Ethernet	06/03/2026	Réussi	X
T4	Tester GND Condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
T5	Tester GND Condensateur C3	06/03/2026	Réussi	X
T6	Tester GND Condensateur C4	06/03/2026	Réussi	X
T7	Tester GND Résistance R2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Identification du Test		24V		Référence du Module Testé:	Alimentation du PCB
Objectif du test :		Le but du test est de tester l'alimentation 24V			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X	Matériel : Multimètre		Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le connecteur d'alimentation est branché et alimenté en 24V			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Brancher l'alimentation 24V ➤ Interrupteur ouvert ➤ Prendre le PCB sur sa face non sérigraphié ➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin gauche et droite du connecteur d'alimentation	➤ 24 V attendu sur les pins du connecteur d'alimentation	➤ Le connecteur d'alimentation reçoit bien du 24V	Les pins du connecteur d'alimentation reçoivent du 24V en tension continue.	O
2	➤ Brancher l'alimentation 24V ➤ Interrupteur fermé ➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le pad du bas du condensateur C2 et le TP2	➤ 24 V attendu sur le pad du condensateur C2, donc sur la pin Vin du LM51625.	➤ Le condensateur C2 reçoit bien du 24V	Le condensateur C2 reçoit du 24V en tension continue	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test du 24V est parfaitement fonctionnel.			

Identification du Plan de Tests	24V	Référence du module testé	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de vérifier l'arrivée du 24 V.			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	Le PCB est alimenté en 24V avec l'interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté en 24V		LM51625 alimenté en 24V sur sa pin Vin		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester alimentation 24V sortie du connecteur	06/03/2026	MALINGE Louison	Alimentation 24V OK
2	Tester alimentation 24V pin Vin du LM51625 via condensateur C2	06/03/2026	MALINGE Louison	Alimentation 24V OK

PT associé		24V	Réf. testé	Test tension 24V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier l'alimentation en 24V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 24V sortie connecteur d'alimentation	06/03/2026	Réussi	X
T2	Test 24V entrée du LM51625 via condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Identification du Test		5V	Référence du Module Testé:	Alimentation du PCB	
Objectif du test :		Le but du test est de tester la conversion 24V en 5V pour l'arduino nano			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X	Matériel : Multimètre		Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le connecteur d'alimentation est branché à l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP1 (5V) et le TP2 (GND)	➤ 5 V attendu sur le point de test numéro 1 (TP1)	➤ Conversion du 24V en 5V ➤ Arduino alimenté en 5V et fonctionnel	➤ Le LM51625 convertit parfaitement le 24V en 5V ➤ L'Arduino est bien alimenté	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test de la conversion 24V en 5V est parfaitement fonctionnel.			

Identification du Plan de Tests		5V	Référence du module testé	Alimentation du PCB
Objectif du test :		Le but du test est de tester la conversion 24V en 5V pour l'arduino nano		
Type de test :		Fonctionnel		
Environnement du test		PCB alimenté / Interrupteur fermé		
Ressources matérielles :		Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test
Conditions du test				
Critères d'Entrée			Critères de Sortie	
Le PCB est alimenté en 24V			L'Arduino Nano est alimenté en 5V	
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester conversion 24V en 5V (TP1/GND)	06/03/2026	MALINGE Louison	Conversion 24V en 5V OK

PT associé		5V	Réf. testé	Test tension 5V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la conversion 24V en 5V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 5V sur le TP1	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 5V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Identification du Test		3,3V	Référence du Module Testé:	Alimentation du PCB	
Objectif du test :		Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V via l'Arduino nano			
Nom du testeur :		Louison MALINGE	Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X	Matériel : Multimètre	Outils de développement :	X
Prérequis/Préconditions		Le connecteur d'alimentation est branché avec l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé.			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP3 (3,3V) et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur le point de test numéro 3 (TP3)	➤ Conversion du 5V en 3,3V via l'Arduino ➤ Arduino convertit le 5V en 3,3V	➤ L'Arduino convertit le 5V en 3,3V pour le plan d'alimentation	O
2	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin VCC de l'écran et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC de l'écran	➤ Écran alimenté en 3,3V	➤ L'écran est bien alimenté en 3,3V	O
3	➤ Mesurer en tension continue avec la pin VCC du module Ethernet	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC du module Ethernet	➤ Module Ethernet alimenté en 3,3V	➤ Le module Ethernet est bien alimenté en 3,3V	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test du plan d'alimentations en 3,3V est réussi suite à la conversion 5V en 3,3V de l'Arduino.			

Identification du Plan de Tests	3,3V	Référence du module testé	Alimentation du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V			
Type de test :	Fonctionnel			
Environnement du test	PCB alimenté / Interrupteur fermé			
Ressources matérielles :	Multimètre	Ressources humaines	Opérateur de test	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté en 24V et l'interrupteur est fermé		L'écran et le module Ethernet sont bien alimentés en 3,3 V		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester conversion 3,3V	06/03/2026	MALINGE Louison	Conversion 5V en 3,3V OK
2	Test 3,3V sur l'écran	06/03/2026	MALINGE Louison	Tester l'alimentation de l'écran OK
3	Test 3,3V sur le module Ethernet	06/03/2026	MALINGE Louison	Tester l'alimentation du module ethernet OK

PT associé	3,3V	Réf. testé	Test tension 3,3V	
Type du test :	Fonctionnel			
Objectif du test :	Vérifier la conversion 5V en 3,3V et le plan d'alimentation			
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 3,3V sur le TP3	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 3,3V
T2	Test 3,3V sur l'écran	06/03/2026	Réussi	Écran alimenté en 3,3V
T3	Test 3,3V sur le module Ethernet	06/03/2026	Réussi	Module Ethernet alimenté en 3,3V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

Identification du Test		Ethernet		Référence du Module Testé:	Communication Ethernet		
Objectif du test :		Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module Ethernet pour vérifier ainsi que les bonnes valeurs sont envoyées et que le test est fiable					
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	20/04/2026		
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : Wireshark	Matériel : HUB Ethernet / PC		Outils de développement :		
Prérequis/Préconditions		Arduino programmé pour communication avec la charge et le multimètre					
Num étape	Procédure du test :		Résultat attendu		Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Brancher la charge, le multimètre, le module Ethernet et le PC au HUB Ethernet. ➤ Ouvrir l'application Wireshark et suivre la procédure d'utilisation de Wireshark.		➤ Obtenir la communication entre la charge et le module Ethernet ➤ Obtenir la communication entre le multimètre et le module Ethernet		➤ Observer la communication entre les appareils de mesure et le module Ethernet	➤ J'ai obtenu la communication entre le module Ethernet et les appareils de mesure	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK					Réf. anomalie :	1
Conclusion du test :		Le test de la communication Ethernet est réussi					

Identification du Plan de Tests	Ethernet	Référence du module testé	Communication Ethernet	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module ethernet			
Type de test :	Intégration			
Environnement du test	PCB alimenté/ Arduino programmé pour communication avec la charge et le multimètre			
Ressources matérielles :	HUB Ethernet	Ressources humaines	opérateur	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
La charge, le multimètre et le module ethernet sont connectés au HUB avec des cable RJ45		Obtention de la communication entre les appareils de mesure et le module ethernet		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Tester communication ethernet	21/04/2026	MALINGE Louison	Ethernet OK

PT associé		Ethernet	Réf. testé	Ethernet
Type du test :		Intégration		
Objectif du test :		Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module Ethernet.		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Tester communication ethernet	21/04/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
Voir modification dans le rapport d'anomalie.				

Référence anomalie		1			Référence du Module Testé:	Mesure intensité de court-circuit	
Nom du testeur :		MALINGE Louison			Date :	20/04/2026	
Conditions d'apparition de l'anomalie (environnement, paramètres...)							
Numéro de version du logiciel	Programme_Projet_Velux_V5	Version du système d'exploitation	X	Identification du Test	Test intégration	Reproductibilité	Systématique [X] Aléatoire []
Description du contexte dans lequel se produit l'anomalie		Au démarrage du système, si un panneau solaire est testé positivement avec un FF de 0,80, ce même panneau peut avoir un FF égal à «inf» ou supérieur à 1 lorsqu'il est testé après un panneau solaire testé négativement.					
Description de l'anomalie							
État attendu		Lorsque les panneaux solaires sont testés successivement, les résultats doivent rester fiables et corrects, avec un Fill Factor compris entre 0 et 1.					
État constaté		Lorsqu'un panneau fonctionnel est testé après un panneau H.S., il peut présenter un Fill Factor supérieur à 1 ou égal à « inf », en raison d'une mesure faussée du courant de court-circuit. En revanche, lorsque ce même panneau solaire est testé en premier au démarrage du système, la mesure est correcte.					
Classement proposé		[] mineure [] majeure [X] bloquante			Pièces jointes	Fichier de traces [] Copie(s) d'écran [X] Autres []	
Clôture de la fiche d'anomalie		Date de la correction :	21/04/2026	Date de validation de la correction	21/04/2026	Version corrigeant l'anomalie :	

Identification du Test		Ecran		Référence du Module Testé:	Ecran
Objectif du test :		Le but du test est de tester le bon fonctionnement de l'écran			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	20/04/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel :	Matériel :	Écran OLED 128*64/ Arduino nano	Outils de développement : Arduino IDE
Prérequis/Préconditions		Arduino programmé avec le code Programme_Projet_Velux_Test_Ecran			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	> Démarrer le système grâce à l'alimentation 24V > Observer l'écran	> L'écran affiche le texte "Test de l'écran" puis s'éteint durant 1 seconde et affiche "Test écran ok" en boucle.	> L'écran s'allume et affiche le bon texte	> J'ai observé le bon fonctionnement de l'écran grâce au programme de test de l'écran	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :		Le test de l'écran est réussi			

Identification du Plan de Tests	Ecran	Référence du module testé	Ecran	
Objectif du test :	Le but du test est de tester le bon fonctionnement de l'écran			
Type de test :	Unitaire			
Environnement du test	PCB alimenté/Arduino programmé avec le code Programme_Projet_Velux_Test_Ecran			
Ressources matérielles :	Écran/Arduino nano	Ressources humaines	opérateur	
Conditions du test				
Critères d'Entrée		Critères de Sortie		
Le PCB est alimenté et l'Arduino est programmé grâce au programme Programme_Projet_Velux_Test_Ecran		L'écran s'allume et affiche le bon texte		
Procédures du test				
ID Test	Description du Test	Planification	Responsable	Commentaire
1	Teste ecran	21/04/2026	MALINGE Louison	Ethernet OK

PT associé		Ecran	Réf. testé	Ecran
Type du test :		Unitaire		
Objectif du test :		Le but du test est de tester le bon fonctionnement de l'écran		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Teste ecran	21/04/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				